BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH 7

KIỂM THỬ MOCKING ỨNG DỤNG DI ĐỘNG TÍCH HỢP LIÊN TỤC (CI/CD)

Họ và tên	Nguyễn Hưng Thịnh
MSSV	2312756
Ngày thực hiện	16/10/2026
Kho GitHub	https://github.com/elgthinhnguyen/2312756_NguyenHungThinh_Lab7

Kết quả chính

Kiểm thử	11 test - PASS
Độ phủ	96% (ngưỡng yêu cầu ≥ 80%)
CI	2 lần thất bại có chủ đích, 2 lần thành công
Artifact	YummyApp-Coverage-Report

1. Nội dung thực hiện

• Xây dựng YummyApp với ba nhóm chức năng: tính tổng giỏ hàng, áp dụng mã khuyến mãi theo trạng thái mạng/phiên bản hệ điều hành và tìm nhà hàng gần vị trí GPS.

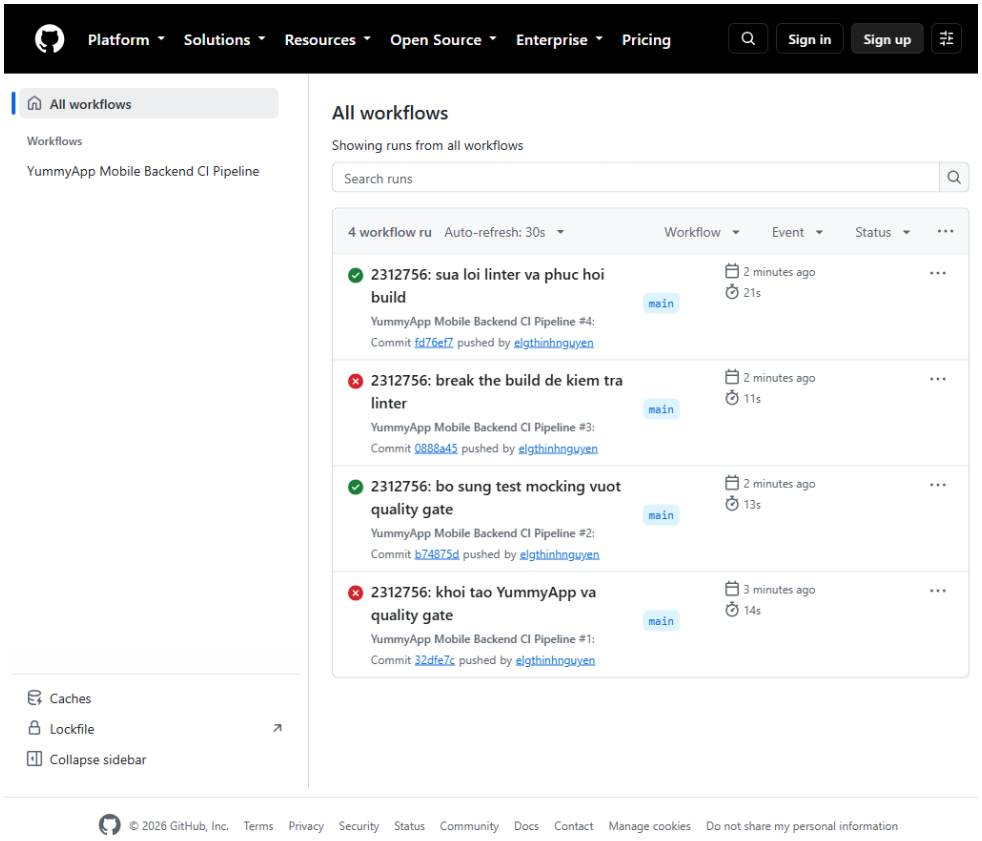
• Thiết kế 11 test case bằng unittest; dùng unittest.mock.patch để cô lập dịch vụ GPS và mô phỏng tọa độ hợp lệ, ngoài vùng cùng ngoại lệ mất tín hiệu.

• Cấu hình GitHub Actions chạy Flake8, unittest qua coverage, Quality Gate --fail-under=80, tạo HTML coverage và upload artifact.

• Lưu đủ ba log bắt buộc trong thư mục logs/: local_test.log, git_history.log và github_actions_run.log.

2. Phân bố kiểm thử

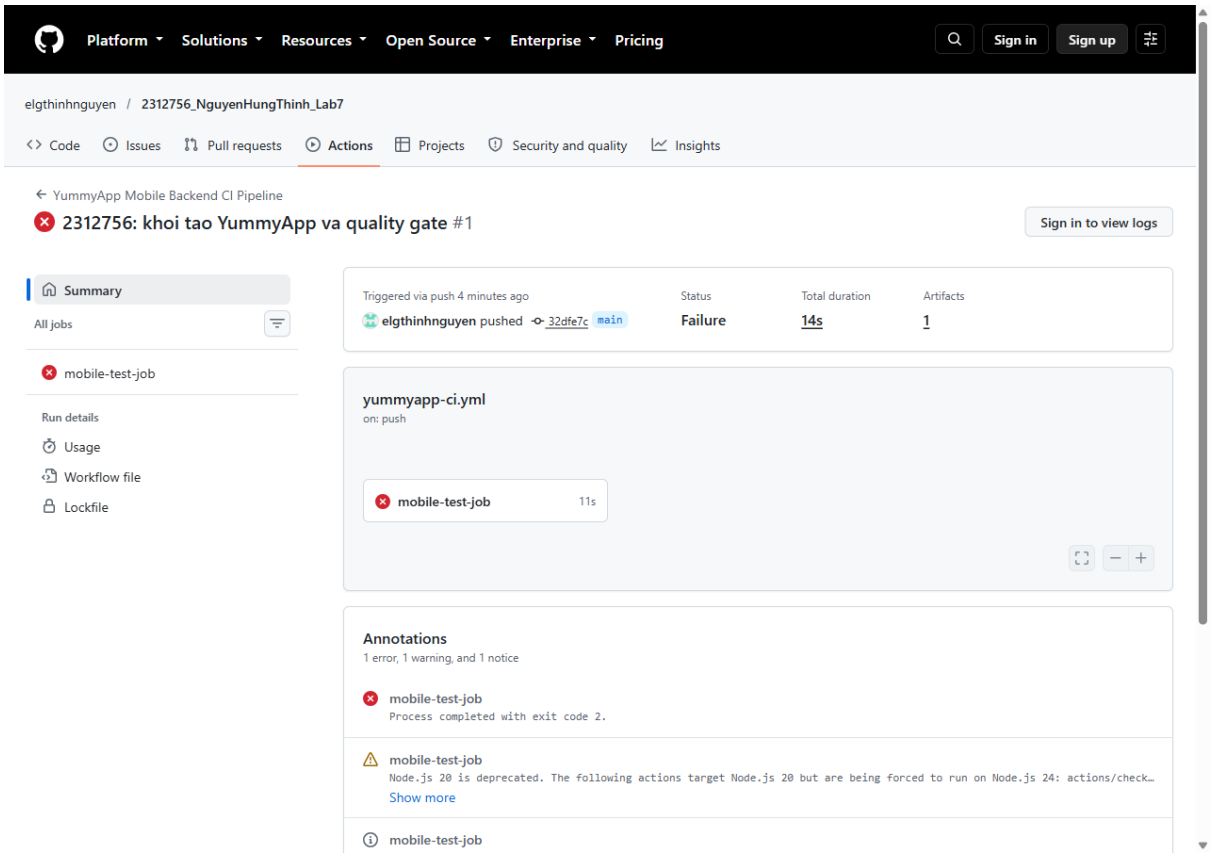
Nhóm	Số test	Nội dung
TestEasyLevel	4	Tính tổng giỏ hàng
TestMediumLevel	4	Mã khuyến mãi và lỗi mạng/OS
TestHardLevel	3	Mock GPS: trong vùng, ngoài vùng, mất tín hiệu



Tổng quan lịch sử GitHub Actions của repository mới.

3. Lịch sử Quality Gate

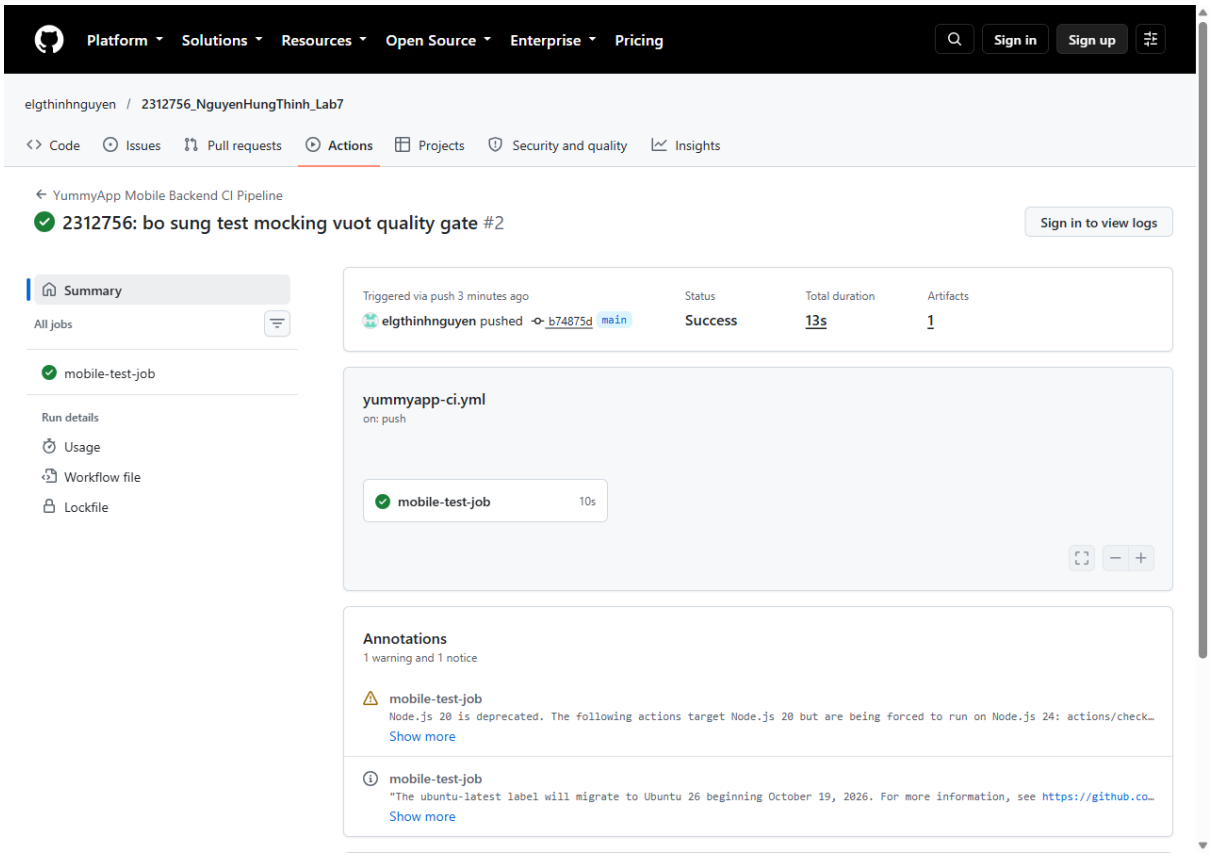
Lần chạy	Commit	Trạng thái	Mục đích
#1	32dfe7c	Thất bại	Coverage dưới 80% - Quality Gate chặn build
#2	b74875d	Thành công	Bổ sung 7 test Mocking, coverage đạt 96%
#3	0888a45	Thất bại	Cố tình tạo lỗi cú pháp để Flake8 chặn build
#4	fd76ef7	Thành công	Sửa lỗi linter, test và artifact đều thành công



Lần chạy #1: Quality Gate thất bại vì coverage chưa đạt 80%.

4. Bổ sung Mocking và vượt Quality Gate

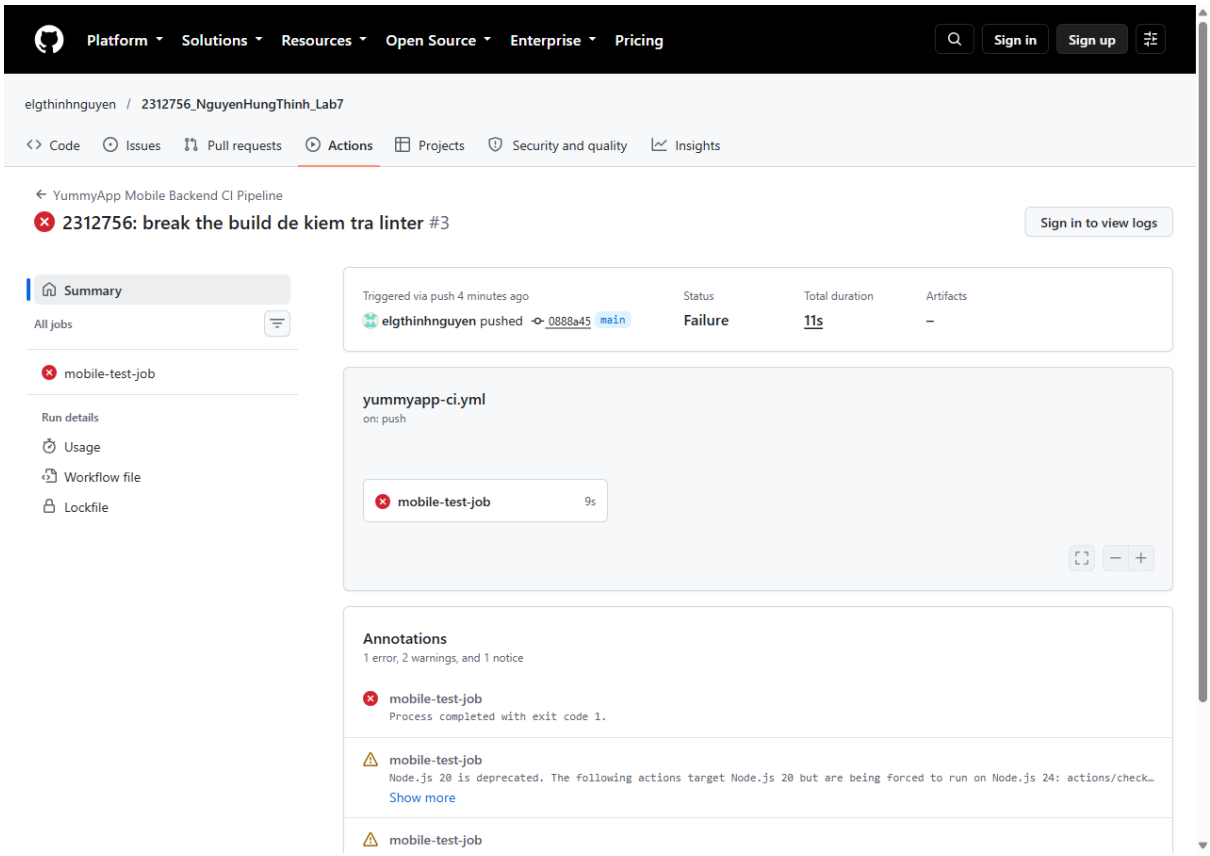
Bổ sung đủ 4 test cho apply_promo_code và 3 test Mock GPS. Kết quả: 11 test thành công, coverage 96%, workflow chuyển sang màu xanh.



Lần chạy #2: test Mocking đầy đủ và Quality Gate thành công.

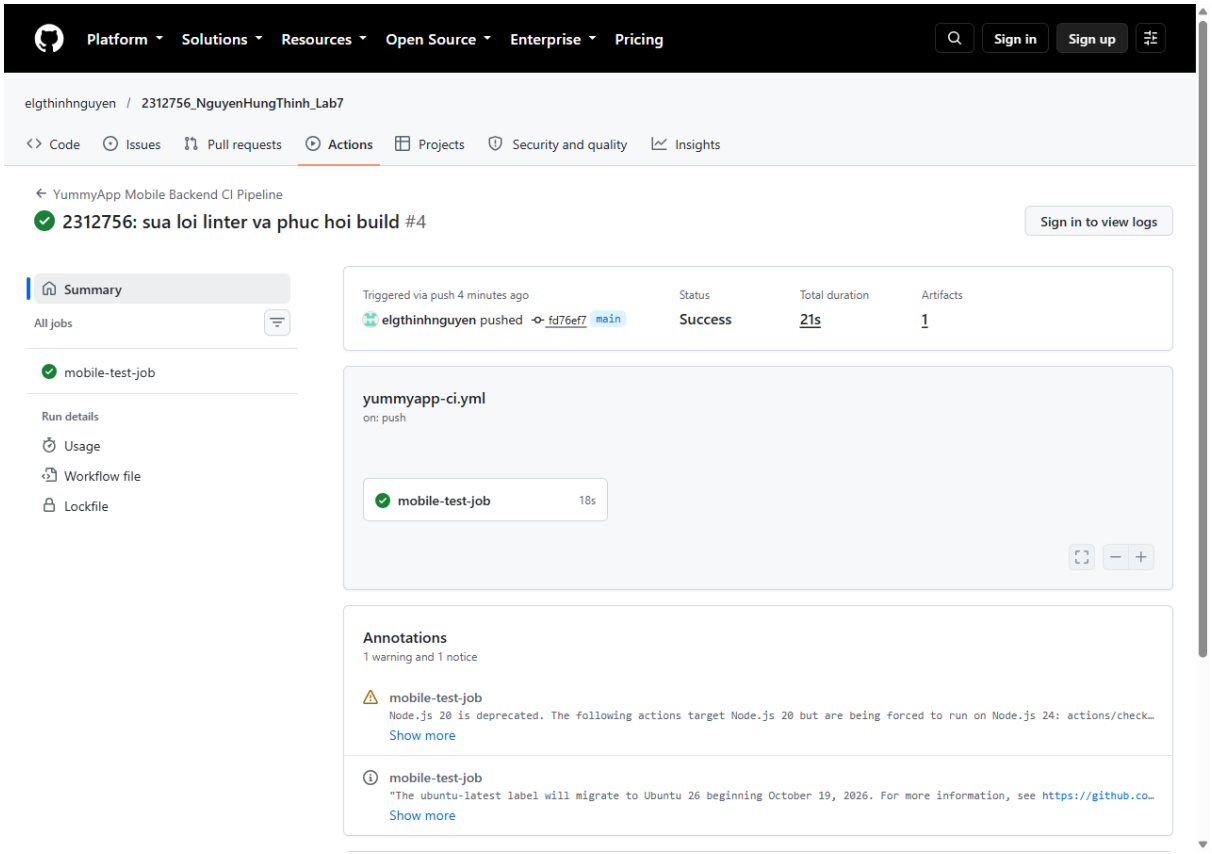
5. Kiểm tra Linter có chủ đích

Một lỗi cú pháp được đưa vào yummy_app.py để chứng minh Flake8 chặn pipeline trước bước test. Sau đó lỗi được sửa và workflow cuối cùng chạy thành công.



Lần chạy #3: Flake8 phát hiện lỗi và dừng build.

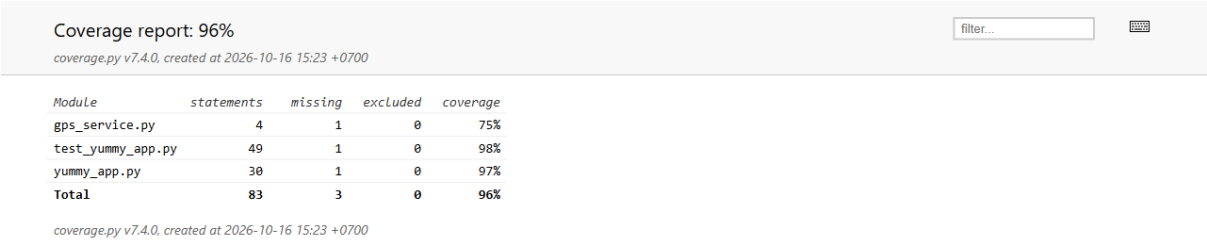
6. Workflow cuối cùng thành công



Lần chạy #4: linter, test, Quality Gate và upload artifact đều thành công.

7. Báo cáo độ phủ mã nguồn

Coverage local và CI cùng đạt 96%, cao hơn ngưỡng bắt buộc 80%. HTML report nằm tại coverage_html/index.html và được tải lên với tên YummyApp-Coverage-Report.



Coverage report: 96%

filter...

coverage.py v7.4.0, created at 2026-10-16 15:23 +0700

Module	statements	missing	excluded	coverage
gps_service.py	4	1	0	75%
test_yummy_app.py	49	1	0	98%
yummy_app.py	30	1	0	97%
Total	**83**	**3**	**0**	**96%**

coverage.py v7.4.0, created at 2026-10-16 15:23 +0700

HTML Coverage Report: tổng độ phủ 96%.

8. Cấu trúc bài nộp

• .github/workflows/yummyapp-ci.yml - workflow CI hoàn chỉnh

• gps_service.py, yummy_app.py - mã nguồn ứng dụng

• test_yummy_app.py - 11 test case

• requirements.txt - phiên bản thư viện đã ghim

• logs/local_test.log - log test và coverage local

• logs/git_history.log - lịch sử commit đúng MSSV 2312756

• logs/github_actions_run.log - raw log workflow thành công cuối cùng

• coverage_html/ - báo cáo độ phủ HTML

• BaoCao_KetQua_Lab7.pdf - báo cáo này

Repository: https://github.com/elgthinhnguyen/2312756_NguyenHungThinh_Lab7

Minh chứng viết tay không được tạo hoặc sao chép trong bộ project này; sinh viên tự bổ sung file MinhChung_VietTay_2312756.pdf theo quy định của đề.